

Bulgular ve Çalışan Sistem

LightGBM lider model · gerçek çapraz doğrulama sonuçları

0,9548

ROC-AUC

0,8839

Doğruluk

0,8575

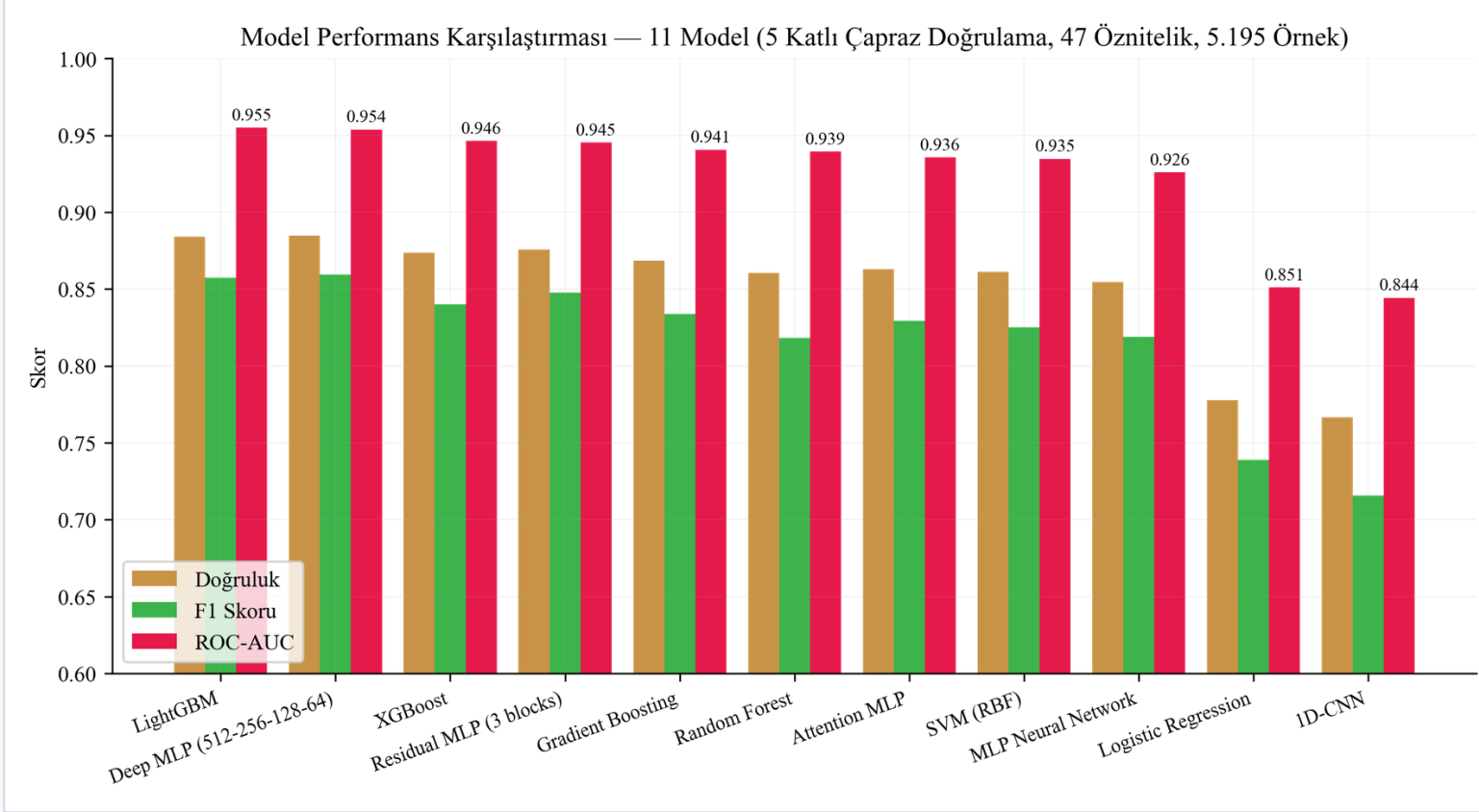
F1-Skoru

0,4316

Youden θ^*

- ✓ LightGBM, 11 model içinde en yüksek ROC-AUC ve en düşük varyansı ($\pm 0,0023$) elde etti.
- ✓ spectral_flatness_std, YZ-insan ayırımındaki en belirleyici öznelilik oldu.
- ✓ Youden J eşik optimizasyonu, dengesiz sınıf altında dengeli karar sağladı.

Tüm Modellerin Performans Karşılaştırması



Şekil 3: Doğruluk, F1 ve ROC-AUC karşılaştırması

Öne çıkanlar

LightGBM (0,9548) ve Derin ÇKA (0,9542) başa baş.

7 ML modeli ort. %92,75 ROC-AUC; 4 DL modeli ort. %92,32.

1B-ESA hariç tutulduğunda DL ort. %94,62'ye yükseliyor.

Sonuç: 47 boyutlu vektör ayırt edici bilginin büyük bölümünü kodluyor — öz nitelik mühendisliği model kapasitesinin önüne geçiyor.

Sistem Çalışma Akışı

1

Müzik dosyası yüklenir

WAV / MP3 formatı kabul edilir

2

Ön işleme

22.050 Hz'e indirgenir, mono'ya çevrilir

3

Öznitelik çıkarma

librosa ile 47 boyutlu vektör hesaplanır

4

Model tahmini

LightGBM yapay zekâ olasılığı üretir

5

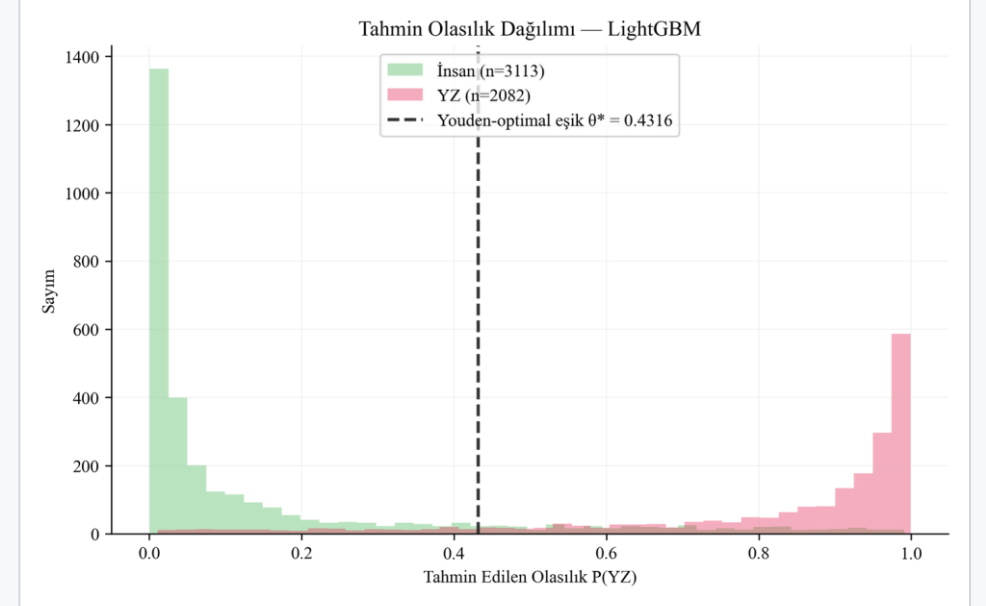
Eşik uygulama

$\theta^*=0,4316$ ile sınıf kararı verilir

6

Açıklama

SHAP ile kararın gerekçesi gösterilir



Şekil 9: P(YZ) olasılık dağılımı

Çıktı

Sınıf etiketi (YZ / İnsan), güven skoru ve SHAP gerekçesi. Demo videosu Uygulama/ klasöründe.

Akademik Katkı ve Özgün Değer

1

47 boyutlu heterojen öznitelik

Beş akustik aileyi tek vektörde birleştiren müzik-spesifik temsil.

3

TreeSHAP açıklanabilirlik

Müzik deepfake tespitinde global + yerel öznitelik etkisi.

5

Hafif ve rekabetçi

Derin öğrenme altyapısı olmadan SONICS'e yakın ROC-AUC.

2

11 modelli topluluk öğrenmesi

ML ve DL ailelerinin ortak protokolde sistematik karşılaştırması.

4

Youden J eşik optimizasyonu

Dengesiz sınıf için $\theta^*=0,4316$; varsayılan 0,5'ten üstün denge.

6

GUJSA akademik yayını

39 güncel referansla ulusal hakemli dergi formatında.

ÖĞRENCİ İMZA SAYFASI

Öğrenci Adı Soyadı:

Hasan Arthur Altuntaş

Öğrenci Numarası:

221001047

Bölüm:

Bilgisayar Mühendisliği

Danışman:

Büşra TAKGİL

Sunum Adı:

Sonuç ve Demo Sunumu

İmza:



(Öğrenci bu alanı imzalayarak sunumun kendisine ait olduğunu onaylar.)